Práctica cuatro: Sistema endocrino

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Práctica cuatro: Sistema endocrino....1
....1
Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta del Sistema....2
Funcion Respuesta a las señales....2

Información general

Nombre del alumno: Pamela Escobedo Sandoval

Número de control: 20211965

Correo institucional: 20211965**@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

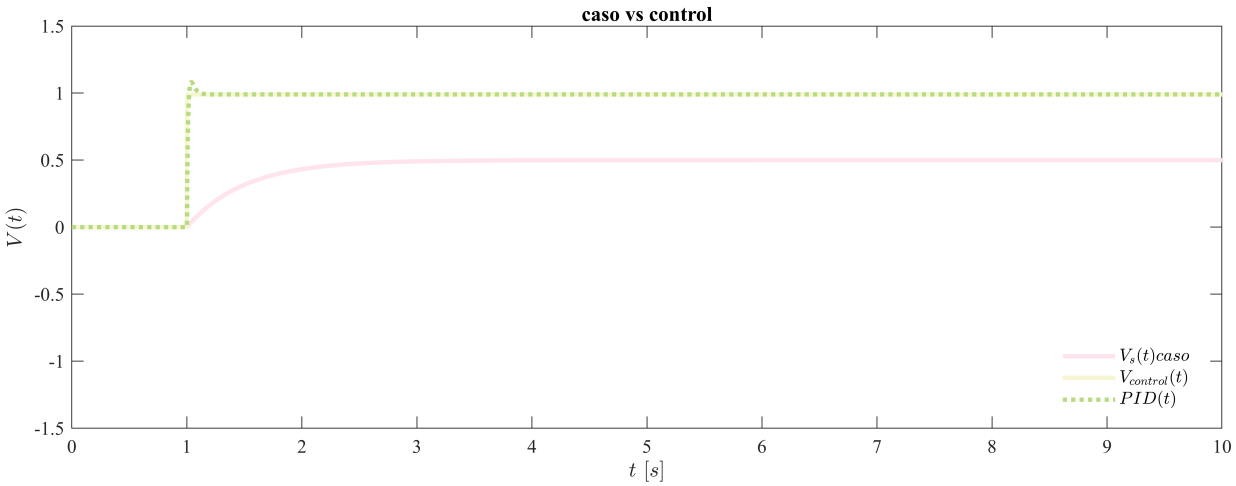
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
```

```
open_system(file);
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim(file,parameters);
```

Respuesta del Sistema

```
plotsignals(x.t, x.Vs4, x.Vs1, x.PID)
```



Funcion Respuesta a las señales

```
function plotsignals(t, Vs4, Control, PID)

    set(figure(), 'Color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'centimeters', 'position', [6, 6, 30, 10])

    colorgraficas = [184, 219, 128;
                     247, 246, 211;
                     255, 228, 239] / 255;

    box on; hold on;

    % Graficar todas las señales
    plot(t, Vs4, '-', 'LineWidth', 2.5, 'Color', colorgraficas(3,:), 'DisplayName',
'$V_s(t)caso $')
    plot(t, Control, '-', 'LineWidth', 2.5, 'Color', colorgraficas(2,:),
'DisplayName', '$V_{control}(t)$')
    plot(t, PID, ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', colorgraficas(1,:), 'DisplayName',
'$PID(t)$')

    % Leyenda
    L = legend('Location', 'best');
    set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'Box', 'off')

    % Etiquetas
```

```
    xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
    ylabel('$V(t)$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)

    % Límites
    xlim([0, 10]); xticks(0:1:10);
    ylim([-1.5, 1.5]); yticks(-1.5:0.5:1.5)

    % Título
    title('caso vs control', 'FontSize', 13)

    % Cuadrícula

    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11)

    %% Exportar
    % exportgraphics(gcf, 'Control_Endocrino.pdf', 'ContentType', 'vector')
end

 disp(fieldnames(x))
```

```
    {'SimulationMetadata'}
    {'ErrorMessage'      }
```